

Üretken Yapay Zeka Nedir ve Nasıl Çalışır?

Üretken zeka neden bu kadar zekidir?

Geçmişte bilgisayar uygulamaları, insanlar açık talimatlar vermeden bir görevi yerine getiremezdi. Bu talimatlara **programlama** denir.

Karmaşık programlama etkileyici sonuçlar verebilse de geleneksel bir bilgisayar uygulaması, insanların programlamasına dahil etmediği bir şeyi yapamaz.

Üretken yapay zeka sistemleri ise açık programlama işlemi gerektirmeyen **makine öğrenmesine** dayanır.

Bilgisayarlar büyük miktarda veriye erişir, bu verilerdeki modelleri tanır ve öğrendiklerinden sonuç çıkarır.

Veri kümesinin boyutu ve kalitesi önemlidir. Yapay zeka yalnızca eğitildiği veriler kadar başarılıdır.

Üretken yapay zeka gücünü nereden alıyor?

Arka planda üretken yapay zeka, güçlü donanım ve büyük ölçekli hesaplamaya bağımlıdır.

- Grafik İşlem Birimleri (GPU'lar)
- Tensor İşlem Birimleri (TPU'lar)

Bu birimler, modelleri eğitmek ve çalıştırmak için gereken devasa hesaplamaları yönetir.

Üretken yapay zeka nasıl eğitilir?

Yapay zeka eğitim süreci şu aşamaları içerir:

- Veri temizleme ve düzenleme
- Büyük veri kümeleri üzerinde ön eğitim
- Belirli görevler için ince ayar (fine-tuning)

İnsan geri bildirimi ve güvenlik ayarlamaları çıktıları iyileştirir ve istenmeyen önyargıları azaltır. Lisanslı ve kullanım hakkı alınmış veriler profesyonel kullanım açısından önemlidir.

ChatGPT veya Claude gibi devasa metin veri kümeleriyle eğitilen LLM'ler, bir dizideki bir sonraki kelimeyi tahmin ederek doğal dil oluşturur.

Bu özellik, onları yazma, soru cevaplama ve insan benzeri diyalog oluşturma konusunda güçlü kılar.

Genellikle görüntü ve video üretiminde kullanılır.

Rastgele gürültü ile başlar ve bunu yavaş yavaş istenen net sonuca dönüştürür.

Firefly gibi yapay zeka destekli görüntü oluşturucuların arkasındaki temel yöntemdir.

Üretken Çekişmeli Ağlar (GAN'lar)

GAN'lar iki ağdan oluşur:

- Oluşturucu (Generator)
- Ayırt edici (Discriminator)

Bu iki ağ rekabet ederek çıktıları giderek daha gerçekçi hale getirir.

GAN'lar yapay zeka sanatının ve deepfake teknolojisinin öncülerindendir.

Değişken Otomatik Kodlayıcılar (VAE'ler)

VAE'ler veriyi daha basit bir temsile sıkıştırır ve ardından yeniden oluşturur.
Orijinalin özünü yakalayan varyasyonlar üretmek için kullanılır.
Özellikle stil harmanlama ve farklı versiyonlar üretmede etkilidir.

Dönüştürücüler (Transformers), hem LLM'lerin hem de birçok üretken sistemin temelini oluşturur.

"Dikkat" (attention) mekanizması sayesinde kelimeler veya pikseller arasındaki ilişkileri öğrenir. Bu sayede çıktılar bağlamsal olarak doğru ve tutarlı olur.

Dikkat (Attention) Nedir?

Dikkat (attention), bir modelin giriş dizisindeki farklı öğelerin birbirlerine göre önemini hesaplayan bir mekanizmadır. Bu mekanizma sayesinde model, bir girdide hangi kısımların daha kritik olduğunu öğrenir. :contentReference[oaicite:1]index=1

Öz-dikkat (self-attention) ise her bir öğenin diğer tüm öğelerle olan bağlam ilişkilerini aynı anda değerlendirir. :contentReference[oaicite:2]index=2

Bu özellik, dizilerdeki uzun bağlantıları ve bağlam bağımlılıklarını modellemede çok etkilidir. :contentReference[oaicite:3]index=3

Self-Attention: Nasıl Çalışır?

Self-attention mekanizması üç ana bileşen üzerine kuruludur:

- Query (Sorgu) – Q
- Key (Anahtar) – K
- Value (Değer) – V

Her kelime (veya token) için bu vektörler farklı lineer dönüşümlerle elde edilir. :contentReference[oaicite:4]index=4

- 1 Model her token için Q, K, V oluşturur. :contentReference[oaicite:5]index=5
- 2 Q ile diğer tokenların K'ları arasında benzerlik skorları hesaplanır. :contentReference[oaicite:6]index=6
- 3 Bu skorlar softmax ile normalize edilip ağırlıklandırılır. :contentReference[oaicite:7]index=7
- 4 Ağırlıklar V ile çarpılarak çıktı temsili üretilir. :contentReference[oaicite:8]index=8

Self-Attention'ın Avantajları

- Uzun mesafeli bağlamları yakalamada etkili. :contentReference[oaicite:9]index=9
- Paralel hesaplamaya uygundur (RNN'lere göre daha hızlı). :contentReference[oaicite:10]index=10
- Dil modellerinin bağlamı daha tutarlı anlamasını sağlar. :contentReference[oaicite:11]index=11

Multi-head attention ile aynı anda farklı ilişki örüntülerini öğrenmek mümkündür. :contentReference[oaicite:12]index=12

Üretken yapay zeka:

- Büyük veri ile öğrenir
- Güçlü donanımla çalışır
- Farklı model mimarileri kullanır
- İnsan geri bildirimi ile gelişir

Programlama diplomasına gerek kalmadan yaratıcı üretim imkanı sunar.